



《人工智能与Python程序设计》 ——机器学习模型训练与测试



人工智能与Python程序设计 教研组



提纲



机器学习训练与测试

- ☐ 机器学习
- ☐ 模型训练与性能测试
- ☐ 模型评价
-



机器学习是人工智能的核心

学习阶段



测试阶段





机器学习是人工智能的核心

- 维基百科中对机器学习的定义

机器学习有下面几种定义：

- 机器学习是一门人工智能的科学，该领域的主要研究对象是人工智能，特别是如何在经验学习中改善具体算法的性能。
 - 机器学习是对能通过经验自动改进的计算机算法的研究。
 - 机器学习是用数据或以往的经验，以此优化计算机程序的性能标准。
-
- 一种经常引用的英文定义：A computer program is said to learn from **experience E** with respect to some class of **tasks T** and performance **measure P**, if its performance at tasks in T, as measured by P, improves with experience E.



机器学习的定义

- 研究一类算法，使之
 - 在某些任务上(task)
 - 通过已有的观测经验(数据)(experience)
 - 提升算法效果(performance)
- 机器学习任务举例：网页分类



f

类别

个人主页

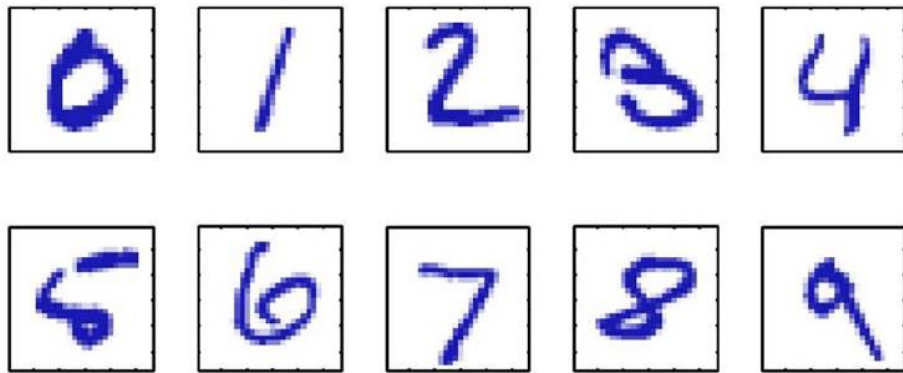
公司主页

科研机构主页

新闻网站主页

其它网页

机器学习应用举例——手写字符识别



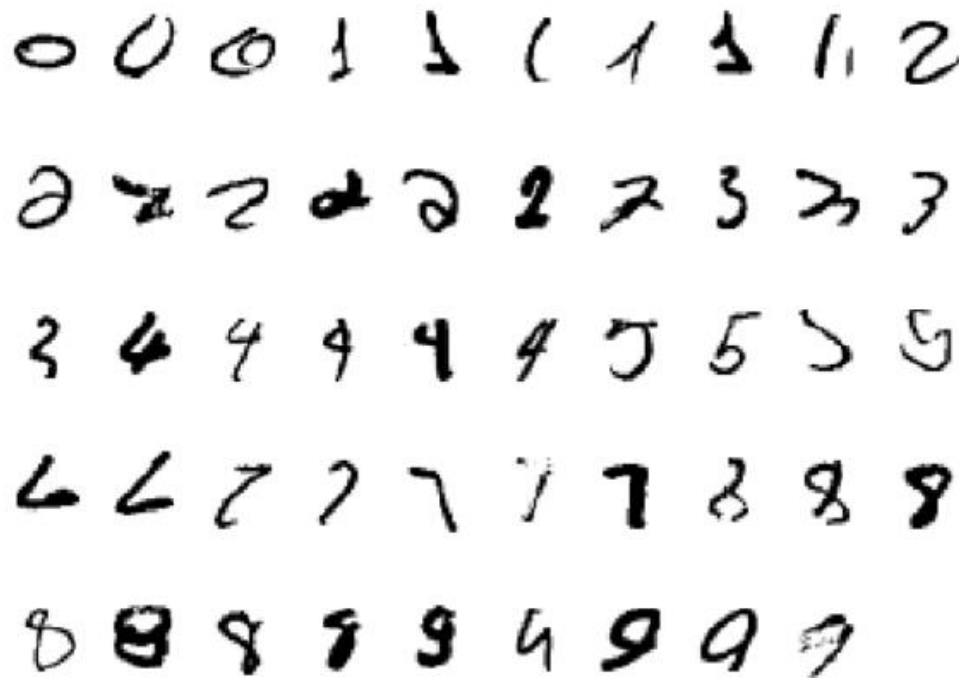
Images are 28 x 28 pixels

- 输入：每一个图像表示为28*28维的向量 $\mathbf{x} \in R^{784}$
- 学习一个分类器 $f: \mathbf{x} \mapsto \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$

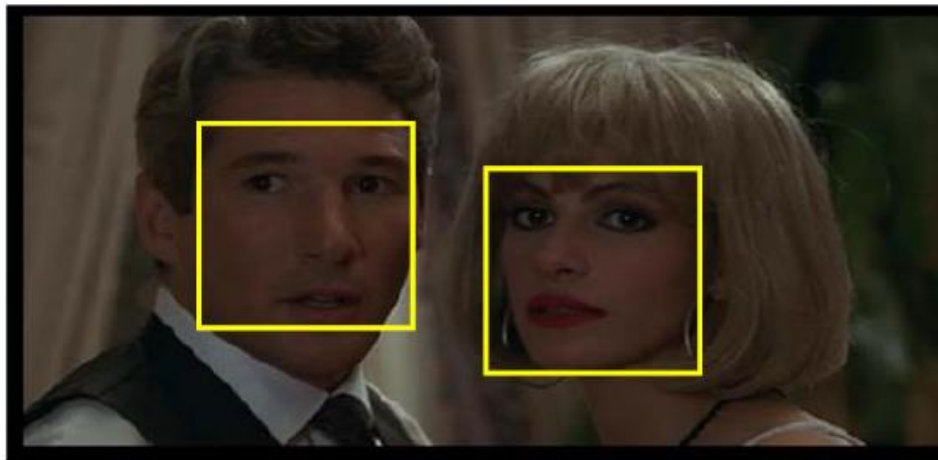
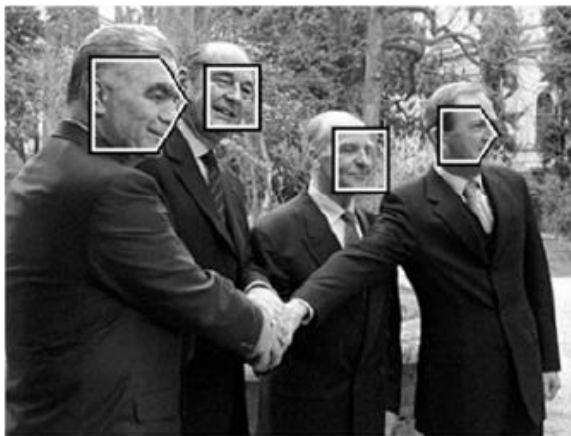


● 机器学习应用举例——手写字符识别（续）

- 1. 搜集大量的“训练”数据
– （图像，标签）对
- 2. 训练（学习）分类器 f
- 3. 来了新的图像，应用分类器 f ，得到预测的标签



机器学习应用举例——人脸识别



- 输入：每一个窗口的图像 x
- 学习一个分类器 $f: x \mapsto \{\text{人物A}, \text{人物B}, \text{人物C}\}$

机器学习应用举例——人脸识别（续）

- 1. 搜集大量的“训练”数据
 - （窗口图像，标签）对
- 2. 训练（学习）分类器 f
- 3. 来了新的图像，应用分类器 f ，得到预测的标签





机器学习应用举例——垃圾信息分类

From: Fannie Fritz <guadalajarae1@aspenrealtors.com>

Subject: **US \$ 119.95 Viagra 50mg x 60 pills**

Date: March 31, 2008 7:24:53 AM PDT (CA)

buy now Viagra (Sildenafil) 50mg x 30 pills

<http://fullgray.com>

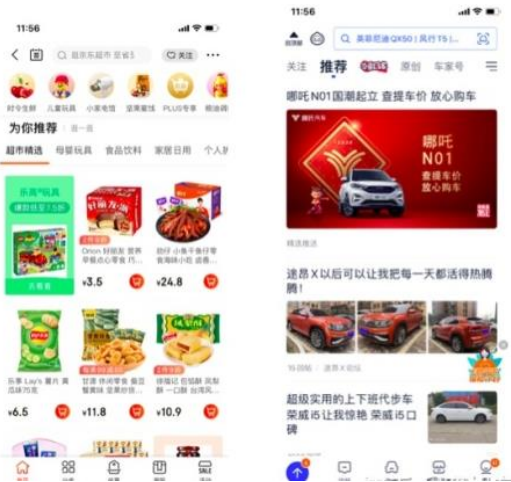
- 输入：每一个邮件，表示为一个向量 $\mathbf{x}$
- 学习一个分类器 $f: \mathbf{x} \mapsto \{\text{正常邮件}, \text{垃圾邮件}\}$



● 机器学习应用举例——垃圾信息分类（续）

- 1. 搜集大量的“训练”数据
— （垃圾信息，标签）对
- 2. 训练（学习）分类器 f
- 3. 来了新的信息，应用分类器 f ，得到预测的标签

标签	短信内容
0	商业秘密的秘密性那是维系其商业价值和垄断地位的前提条件之一
1	南口阿玛施新春第一批限量春装到店啦 春暖花开淑女裙、冰蓝色公主衫 气质粉小西装、冰丝女王长半裙
0	带给我们大常州一场壮观的视觉盛宴
0	有原因不明的泌尿系统结石等
0	23年从盐城拉回来的麻麻的嫁妆
1	感谢致电杭州萧山全金釜韩国烧烤店，本店位于金城路xxx号。韩式烧烤等，价格实惠、欢迎惠顾【全金釜韩国烧烤店】
0	这款Uve智能杀菌机器人是扫地机的最佳伴侣
1	一次价值xxx元王牌项目；可充值xxx元店内项目卡一张；可以参与V动好生活百分百抽奖机会一次！预约电话：xxxxxxxxxxx
0	此类皮肤特别容易招惹粉刺、黑头等
1	(长期诚信在本市作各类资格职称（以及印/章、牌、.....等。祥：xxxxxxxxxxxxxx李伟%



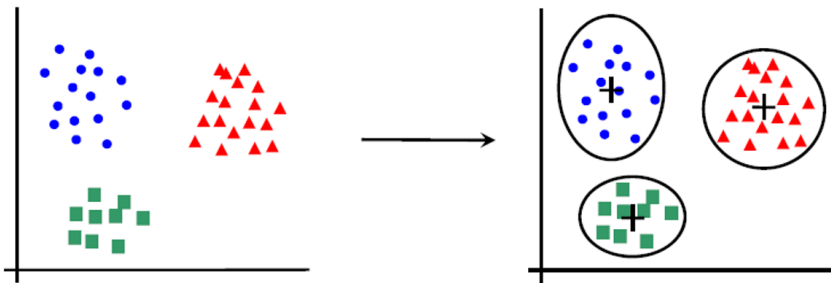
机器翻译



机器学习：无监督学习问题

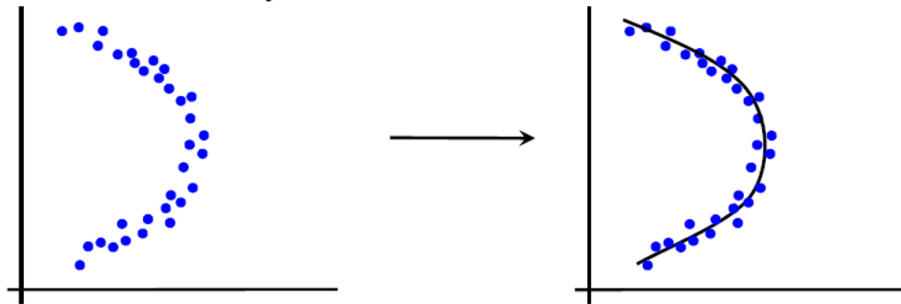
- 聚类

- 相似的数据尽可能聚集到一起、不同的数据尽量分离



- 维度缩减

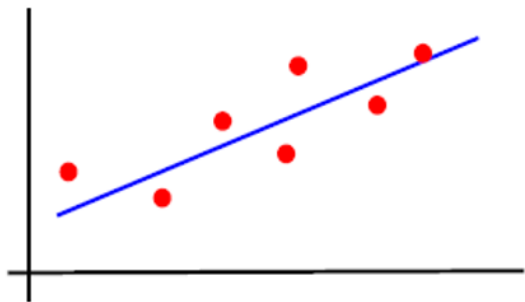
- 预测数据内部关系，从高维表达压缩到低维表达



机器学习：监督学习问题

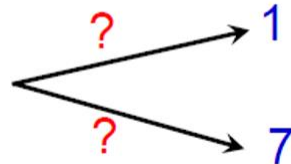
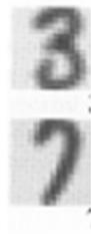
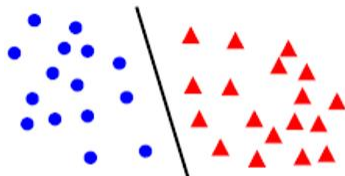
- 回归

- 预测数值，例如高度、重量、温度等



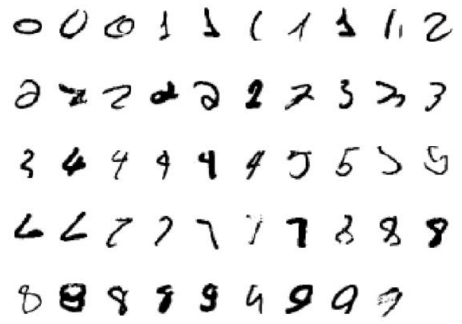
- 分类

- 预测类别，例如手写数字类



接下来，我们聚焦于监督学习中的**分类问题**

监督学习中的分类问题

- 研究一类算法，使之
 - 在某些任务上（如：把手写数字图片转换为0-9十个字符，即学习一个识别函数： $f: \mathbf{x} \mapsto \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ ）
 - 通过已有的观测经验(数据)（如：6000个图片-字符对）


A collection of handwritten digits from 0 to 9, showing various styles and orientations, used as examples of data for supervised learning.
 - 提升算法效果(performance)（如：在测试集合上的识别准确率）



提纲



机器学习流程

- ☐ 机器学习
- ☐ 模型训练与性能测试
- ☐ 模型评价
-



一个典型的分类器学习流程

训练样本

标签

科研机构

个人

公司

科研机构

测试样本

标签1

标签2

标签3

训练/
学习

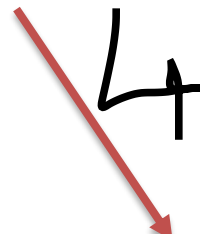
f

预测

评价

分类
效果

预测标签1
预测标签2
预测标签3





构建分类器的流程

数据准备

- 数据标注
- 训练集/验证集/测试集分割
- 特征提取

模型训练

- 分类损失函数
- 损失函数优化和参数调优

模型测试

- 性能评价指标



数据准备——数据标注

不带标签的数据
商业秘密的秘密性那是维系其商业价值和垄断地位的前提条件之一
南口阿玛施新春第一批限量春装到店啦 春暖花开淑女裙、冰蓝色公主衫 气质粉小西装、冰丝女王长半裙
带给我们大常州一场壮观的视觉盛宴
有原因不明的泌尿系统结石等
23年从盐城拉回来的麻麻的嫁妆
感谢致电杭州萧山全金釜韩国烧烤店，本店位于金城路xxx号。韩式烧烤等，价格实惠、欢迎惠顾【全金釜韩国烧烤店】
这款Uve智能杀菌机器人是扫地机的最佳伴侣
一次价值xxx元王牌项目；可充值xxx元店内项目卡一张；可以参与V动好生活百分百抽奖机会一次！预约电话：XXXXXXXXXX
此类皮肤特别容易招惹粉刺、黑头等
(长期诚信在本市作各类资格职称（以及印/章、牌、.....等。祥：x XXXXXXXXXX 李伟%

(人工) 标注

标签 (0: 正常短信, 1: 垃圾短信)
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1

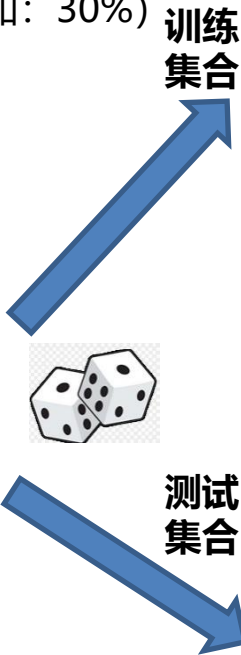
- 不带标签的数据往往很容易获取（例如：抓取网页）
- 带（人工）标签的数据集构建需要耗费大量的人力物力



数据分割

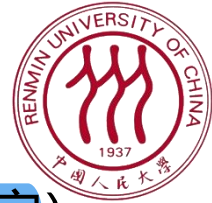
- **模型训练和模型评价都需要带标签的数据，这两部分数据不能重合**
 - 原因：在实际场景中，模型需要应用于**未观测数据**
- 操作方法：把**整体标注数据随机**分成两份
 - 训练集合（如：70%） + 测试集合（如：30%）

标签	短信内容
0	商业秘密的秘密性那是维系其商业价值和垄断地位的前提条件之一
1	南口阿玛施新春第一批限量春装到店啦 春暖花开淑女裙、冰蓝色公主衫 气质粉小西装、冰丝女王长半裙
0	带给我们大常州一场壮观的视觉盛宴
0	有原因不明的泌尿系统结石等
0	23年从盐城拉回来的麻麻的嫁妆
1	感谢致电杭州萧山全金釜韩国烧烤店，本店位于金城路xxx号。韩式烧烤等，价格实惠、欢迎惠顾【全金釜韩国烧烤店】
0	这款Uve智能杀菌机器人是扫地机的最佳伴侣
1	一次价值xxx元王牌项目；可充值xxx元店内项目卡一张；可以参与V动好生活百分百抽奖机会一次！预约电话：XXXXXXXXXXXX
0	此类皮肤特别容易招惹粉刺、黑头等
1	(长期诚信在本市作各类资格职称（以及印 /章、牌、等。祥：XXXXXXXXXX 李伟%



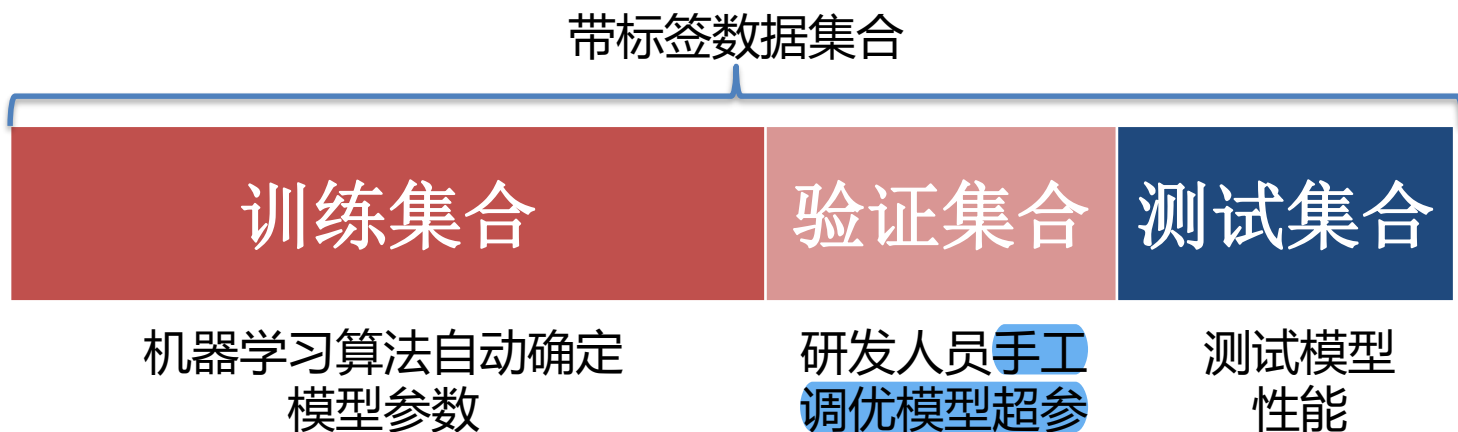
标签	短信内容
0	商业秘密的秘密性那是维系其商业价值和垄断地位的前提条件之一
1	南口阿玛施新春第一批限量春装到店啦 春暖花开淑女裙、冰蓝色公主衫 气质粉小西装、冰丝女王长半裙
0	有原因不明的泌尿系统结石等
0	这款Uve智能杀菌机器人是扫地机的最佳伴侣
1	一次价值xxx元王牌项目；可充值xxx元店内项目卡一张；可以参与V动好生活百分百抽奖机会一次！预约电话：XXXXXXXXXXXX
1	(长期诚信在本市作各类资格职称（以及印 /章、牌、等。祥：XXXXXXXXXX 李伟%

标签	短信内容
0	带给我们大常州一场壮观的视觉盛宴
0	23年从盐城拉回来的麻麻的嫁妆
1	感谢致电杭州萧山全金釜韩国烧烤店，本店位于金城路xxx号。韩式烧烤等，价格实惠、欢迎惠顾【全金釜韩国烧烤店】
0	此类皮肤特别容易招惹粉刺、黑头等



数据分割（续）

- 训练集合用于确定模型的参数，包括**一般参数**（机器学习算法确定）和**超参数**（研发人员手工调优）
 - 不同的机器学习模型有不同的超参数，可能的超参：**学习步长、正则项权重等**
- （可选操作）为了**方便调节超参**，在训练集合中**随机划分出验证集合**



特征抽取

- 实际应用中的数据多种多样：文本、图像、音视频.....
- 机器学习算法：大多要求数据为**定长的实数向量（特征向量）**
- **特征抽取**：将数据表达为机器学习算法要求的特征向量的过程

特征抽取函数 ϕ

标签	短信内容
0	商业秘密的秘密性那是维系其商业价值和垄断地位的前提条件之一
1	南口阿玛施新春第一批限量春装到店啦 春暖花开淑女裙、冰蓝色公主衫 气质粉小西装、冰丝女王长半裙
0	带给我们大常州一场壮观的视觉盛宴
0	有原因不明的泌尿系统结石等
0	23年从盐城拉回来的麻麻的嫁妆
1	感谢致电杭州萧山全金釜韩国烧烤店，本店位于金城路xxx号。韩式烧烤等，价格实惠、欢迎惠顾【全金釜韩国烧烤店】
0	这款Uve智能杀菌机器人是扫地机的最佳伴侣
1	一次价值xxx元王牌项目；可充值xxx元店内项目卡一张；可以参与V动好生活百分百抽奖机会一次！预约电话：xxxxxxxxxxx
0	此类皮肤特别容易招惹粉刺、黑头等
1	(长期诚信在本市作各类资格职称（以及印/章、牌、.....等。祥：xxxxxxx李伟%）

标签	特征向量
0	[1.1, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 1]
1	[0, 2, 0, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 0]
0	[1, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
0	[0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
0	[0, 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
1	[3.0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1]
0	[0, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
1	[0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
0	[0, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
1	[0, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1]

常用的特征举例

- 需不同的数据和分类任务设计不同的特征
 - 例如：文本分类常用的Bag of Words特征
 - 每一个单词对应特征向量的一个维度，出现为1，不出现为0



人工智能/与/Python/程序设计	人工智能	与	Python	程序设计	如何	学习	人民大学	高瓴	学院	...
如何/学习/Python/程序设计	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
人民大学/高瓴/人工智能/学院	0	0	1	1	1	1	0	0	0	
	1	0	0	0	0	0	1	1	1	

文本数据

对应的特征向量

常用的特征举例

- 需不同的数据和分类任务设计不同的特征
 - 例如：手写字符识别常用的像素特征
 - 每一个像素点对应特征向量的一个维度，数值为灰度值



(0,0)	(0,1)	(0,2)	...	(0,27)	(1,0)	...	...	(27,27)
0.1	0.2	0.4	0.7	0	1.1			0.01
0.2	0.1	0.1	0.6	0.1	0			0.1

28*28图像数据

对应的特征向量

构建分类器的流程

数据准备

- 数据标注
- 训练集/验证集/测试集分割
- 特征提取



模型训练

- 分类损失函数
- 损失函数优化和参数调优

模型测试

- 性能评价指标
- 交叉验证



机器学习模型训练

- 输入：带人工标签的训练数据集 $D = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}$
 - $\mathbf{x}_i \in R^N$: N 维特征向量
 - $y_i \in \{+1, -1\}$: 二值标签
- 输出：预测模型 f 的参数
 - 例如线性模型： $f(\mathbf{x}; \mathbf{w}, b) = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b$; $\hat{y} = \begin{cases} +1, & \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b > 0 \\ -1, & \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b \leq 0 \end{cases}$
 - 输出参数为向量 $\mathbf{w}$ 和偏置值 b
- $\mathbf{w}$ 和 b 取什么样的值是最好的？
 - 直觉上：尽量精确地预测训练集合 D 中所有的数据标签： $\forall i: \hat{y}_i \approx y_i$
 - 这是一个优化问题，最优参数值就是一个函数（损失函数）的最优值点

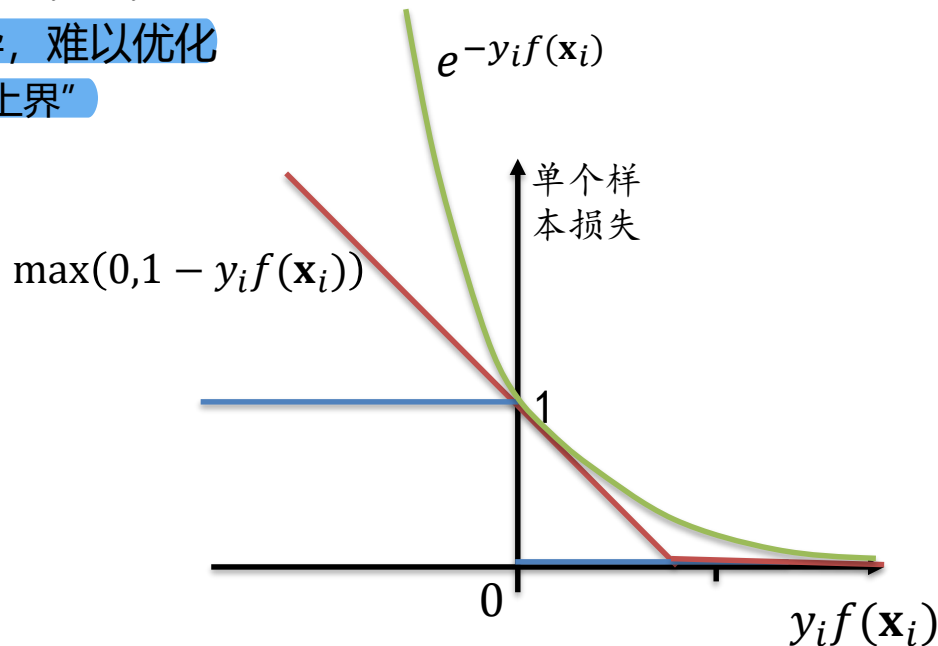
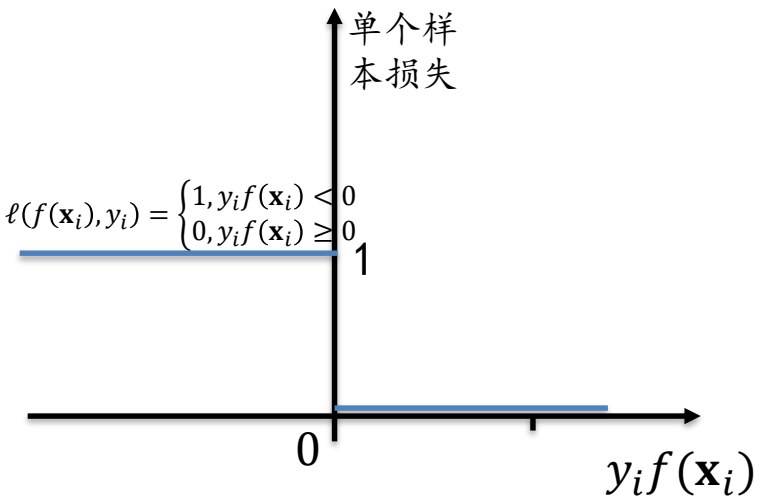


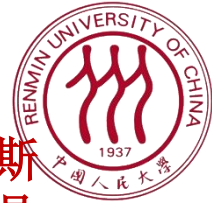
如何构造损失函数?

- 给定:
 - 训练集 $D = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^M$ 中有 M 个训练样本
 - f 中参数 $\mathbf{w}, b$ 的某一具体取值
- 总体的损失 = 单个样本上的损失和 (或者平均值)
 - 总体损失: $L(D; f) = \sum_{i=1}^M \ell(f(\mathbf{x}_i), y_i)$
 - 单个样本0-1损失: $\ell(f(\mathbf{x}_i), y_i) = \begin{cases} 1, & y_i f(\mathbf{x}_i) < 0 \\ 0, & y_i f(\mathbf{x}_i) \geq 0 \end{cases}$
 - 注意 $y_i = 1$ 或者 -1 , $y_i f(\mathbf{x}_i) < 0$ 表示 $f(\mathbf{x}_i)$ 的预测与真实标签 y_i 不一致

如何构造损失函数?

- 总体损失: $L(D; f) = \sum_{i=1}^M \ell(f(\mathbf{x}_i), y_i)$
- 单个样本0-1损失: $\ell(f(\mathbf{x}_i), y_i) = \begin{cases} 1, & y_i f(\mathbf{x}_i) < 0 \\ 0, & y_i f(\mathbf{x}_i) \geq 0 \end{cases}$
- 但是, 上述损失函数不是凸函数不可导, 难以优化
 - 转而优化上述0-1损失的平滑、凸的“上界”





优化损失函数

提问：线性回归和逻辑斯蒂回归的损失函数分别是什么？

$$L(D; \mathbf{w}, b) = \sum_{i=1}^M \ell(f(\mathbf{x}_i; \mathbf{w}, b), y_i)$$

- 机器学习算法可以归结为最优化损失函数

$$(\mathbf{w}^*, b^*) = \operatorname{argmin}_{\mathbf{w}, b} L(D; \mathbf{w}, b)$$

- 常选用的优化算法

- 梯度下降 (Gradient Descent, GD)

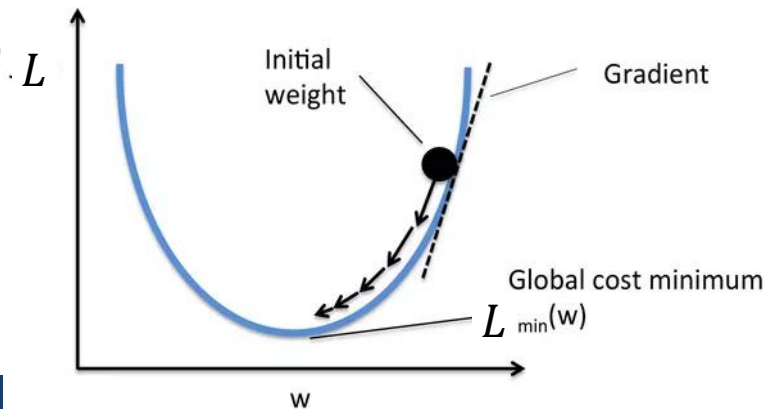
- 随机梯度下降 (Stochastic Gradient Descent, SGD)

-

- 选择不同的损失函数和不同的优化算法

→ 不同的机器学习算法

$$L(\mathbf{w}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i \mathbf{w} - y_i)^2$$
$$L(\mathbf{w}) = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_i \ln p_i + (1 - y_i) \ln(1 - p_i)]$$



构建分类器的流程

数据准备

- 数据标注
- 训练集/验证集/测试集分割
- 特征提取



模型训练

- 分类损失函数
- 损失函数优化和参数调优



模型测试

- 性能评价指标



模型测试的目标

- 评测一个模型在实际应用环境的性能
 - 评估不同机器学习模型、不同参数设置的优劣
 - 在线应用模型前对预测精度进行估计
- 评测方式
 - 在线评测：将模型上线，让真正的用户使用并搜集数据进行评测
 - 如：A/B testing
 - 代价高，数据不能复用
 - 工业界产品上线前的最后一步
 - 离线评测：利用提前标注好的数据（测试集合）进行评测
 - 可以计算不同的评价指标
 - 数据可以重复使用，同时对多种不同的模型进行评价
 - 机器学习研究常用的评测方式

二值分类问题的评价指标

- 离线评价
 - 给定一个**测试集合** $D_t = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^N$
 - 给定一个待测试的模型 $f(\mathbf{x})$
 - 对比人工标签 y_i 和对应的预测值 $\text{sgn}(f(\mathbf{x}_i))$

标注标签 y_i	预测标签 $\text{sgn}(f(x_i))$
-1	+1
1	1
-1	-1
-1	+1
-1	-1
1	-1
-1	-1
1	1
-1	-1
1	1

对比



	预测为正 样本	预测为负 样本
标注为 正样本	TP (true positive)	FN (false negative)
标注为 负样本	FP (false positive)	TN (true negative)

混淆矩阵

基于混淆矩阵的评价指标

- 最容易想到的指标：预测正确率 **Accuracy**

$$- \text{Accuracy} = \frac{\text{正确预测的样本数}}{\text{总样本数}} = \frac{TP+TN}{TP+FN+FP+TN}$$

	预测为正 样本	预测为负 样本
标注为正 样本	TP (true positive)	FN (false negative)
标注为负 样本	FP (false positive)	TN (true negative)

标注标签 y_i	预测标签 $\text{sgn}(f(x_i))$
-1	+1
1	1
-1	-1
-1	+1
-1	-1
1	-1
-1	-1
1	1
-1	-1
1	1



$$\text{Accuracy} = \frac{10-3}{10} = 0.7$$



Accuracy潜在的问题

	预测为 正样本	预测为 负样本	
标注为正样本	0	10	10
标注为负样本	0	990	990

$$\text{Accuracy} = \frac{0+990}{0+10+0+990} = 0.99$$

	预测为 正样本	预测为 负样本	
标注为正样本	490	5	495
标注为负样本	5	500	505

$$\text{Accuracy} = \frac{490+500}{490+5+5+500} = 0.99$$

提问：两个模型的Accuracy相等（0.99），它们真实的性能也是一样的吗？



Accuracy潜在的问题——正负样本不平衡

	预测为 正样本	预测为 负样本	
标注为正样本	0	10	10
标注为负样本	0	990	990

$$\text{Accuracy} = \frac{0+990}{0+10+0+990} = 0.99$$

分类器做出了毫无意义的判断：所有输入样本都是负例。

Accuracy仍然认为分类性能很不错！

	预测为 正样本	预测为 负样本	
标注为正样本	490	5	495
标注为负样本	5	500	505

$$\text{Accuracy} = \frac{490+500}{490+5+5+500} = 0.99$$



如何避免上述错误？

- 改用更加合理的评价指标：Precision(精确率)/Recall(召回率)
 - 更加关注于对正样本的预测
 - 区分了两类错误

$$\text{Precision} = \frac{\text{正确预测的正样本数}}{\text{预测为正例的样本数}} = \frac{TP}{TP+FP}$$

$$\text{Recall} = \frac{\text{正确预测的正样本数}}{\text{标注的正样本数}} = \frac{TP}{TP+FN}$$

	预测为正 样本	预测为负 样本
标注为 正样本	TP (true positive)	FN (false negative)
标注为 负样本	FP (false positive)	TN (true negative)

Precision/Recall的计算

$$\text{Precision} = \frac{\text{正确预测的正样本数}}{\text{预测为正例的样本数}} = \frac{TP}{TP+FP}, \text{Recall} = \frac{\text{正确预测的正样本数}}{\text{标注的正样本数}} = \frac{TP}{TP+FN}$$

标注标签 y_i	预测标签 $\text{sgn}(f(x_i))$
-1	+1
1	1
-1	-1
-1	+1
-1	-1
1	-1
-1	-1
1	1
-1	-1
1	1



	预测为正 样本	预测为负 样本
标注为 正样本	TP = 3	FN = 1
标注为 负样本	FP = 2	TN = 4

$$\text{Precision} = \frac{3}{3+2} = 0.6$$

$$\text{Recall} = \frac{3}{3+1} = 0.75$$

F1: Precision和Recall的平均数

- F1值为Precision和Recall值的**调和平均数**

$$- F1 = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} = \frac{1}{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\text{Precision}} + \frac{1}{\text{Recall}} \right)}$$

- 类比：以速度P上山，以速度R下山，平均速度F是多少？

$$- F = \frac{\text{上下山总里程}}{\text{上下山总时间}} = \frac{2S}{\frac{S}{P} + \frac{S}{R}} = \frac{2PR}{P+R}$$

- 平均速度更多取决于较慢的上山速度

- F1更加接近于Precision和Recall中较小的那个数字 (soft minimum)

F1值的计算

$$\text{Precision} = \frac{\text{正确预测的正样本数}}{\text{预测为正例的样本数}} = \frac{TP}{TP+FP}, \text{Recall} = \frac{\text{正确预测的正样本数}}{\text{标注的正样本数}} = \frac{TP}{TP+FN}$$

标注标签 y_i	预测标签 $\text{sgn}(f(x_i))$
-1	+1
1	1
-1	-1
-1	+1
-1	-1
1	-1
-1	-1
1	1
-1	-1
1	1



	预测为正样本	预测为负样本
标注为正样本	TP = 3	FN = 1
标注为负样本	FP = 2	TN = 4

$$\text{Precision} = \frac{3}{3+2} = 0.6$$

$$\text{Recall} = \frac{3}{3+1} = 0.75$$

$$F1 = \frac{2 \times 0.6 \times 0.75}{0.6 + 0.75} = 0.6667$$

总结：构建分类器的流程

数据准备

- 数据标注
- 训练集/验证集/测试集分割
- 特征提取



模型训练

- 分类损失函数
- 损失函数优化和参数调优



模型测试

- 性能评价指标



总结：构建分类器的流程

训练样本

标签



1

个人

公司

科研机构

2

测试样本

f

3

预测标签1
预测标签2
预测标签3

人工标签1

1

3

分类效果



练习：实现二分类问题评价指标

```
1 import numpy as np
2
3 # Evaluation类
4 class EvaluationMetrics(object):
5
6     def __confusion_matrix(self, y_true, y_pred):...
7
8     def accuracy(self, y_true, y_pred):
9         ...
10
11     def precision(self, y_true, y_pred):
12         ...
13
14     def recall(self, y_true, y_pred):
15         ...
16
17     def f1(self, y_true, y_pred):
18         ...
19
20 # 测试样例1
21 y_t = np.asarray([0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0])
22 y_p = np.asarray([1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0])
23 metric = EvaluationMetrics()
```

- y_true 和 y_pred 均为numpy向量，分别代表标注值和预测值
 - 1：正例
 - 0：负例
- 实现函数
 - `__confusion_matrix`
 - `accuracy`
 - `precision`
 - `recall`
 - `f1`
- 注意
 - 对 y_true 和 y_pred 的大小和数值做合法性检查
 - 对边界情况进行判断



谢谢！